第十五届沈阳航空航天大学程序设计竞赛试题册

沈航ACM队出题组

2026年10月24日

试题列表

A	我数呢
B	轮盘
C	简单的数学题
D	分级账本
E	110串
F	闭环
G	回声前缀
H	网格博弈
I	必经镜头
J	校准

本试题册共 10 题，11 页。

如果您的试题册缺少页面，请立即通知志愿者。

Problem A. 我数呢

时间限制：1s
内存限制：16MB

从前有座山，山里有座庙.....
山有寺宇，藏一秘数。
三位之数，正反同形。
数位相和，其值为十。
求其至小，直出其数。

Input

无

Output

一个整数

Problem B. 轮盘

时间限制：1s
内存限制：256MB

一个环形刻度盘，共有 m 个刻度，编号为 $0, 1, \ldots, m-1$。指针每顺时针转过一个刻度，状态编号加 1；每逆时针转过一个刻度，状态编号减 1。编号超出范围时，会从另一端继续循环。

现在指针处于状态 x，依次执行 n 次旋转。第 i 次旋转给出一个整数 d_i：当 $d_i \geq 0$ 时顺时针旋转 d_i 个刻度；当 $d_i < 0$ 时逆时针旋转 $|d_i|$ 个刻度。

请计算所有旋转执行完毕后指针所处的状态。

Input

第一行包含一个整数 T，表示测试数据组数。

对于每组测试数据：

- 第一行包含三个整数 m, n, x，分别表示状态总数、旋转次数和初始状态；
- 第二行包含 n 个整数 $d_1, d_2, \ldots, d_n$，表示每次旋转的刻度数。

Output

对于每组测试数据，输出一行一个整数，表示最终状态。

Constraints

- $1 \leq T \leq 10^5$；
- $1 \leq m \leq 10^9$；
- $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$，且所有测试数据的 n 之和不超过 2×10^5；
- $0 \leq x < m$；
- $|d_i| \leq 10^9$。

Example

standard input	standard output
3 3 4 0 1 1 -2 5 10 3 7 -4 8 6 1 1 0 1000000000	2 7 0

Note

第一组数据中，状态变化为 $0 \to 1 \to 2 \to 0 \to 2$，因此答案为 2。

Problem C. 简单的数学题

时间限制：2s
内存限制：256MB

一个悠闲的午后，帕秋莉正在图书馆中研究一道巧妙的数学题目：

给定一个正整数 n。如果一对非负整数 (a, b) 满足以下条件，则称其为美丽的：

- $a + b = n$。
- 数字 a 是一个回文数。
- 数字 b 能被 12 整除。

你需要找出一对美丽的 (a, b)，或者报告这样的数对不存在。

- 一个数如果将其各位数字（十进制表示）按逆序书写后保持不变，则称该数为回文数。例如：12321、6776、5、0 是回文数，而 123 和 69 不是。

Input

每个测试包含多个测试用例。第一行包含一个整数 t（$1 \le t \le 10^4$），表示测试用例的数量。接下来是各测试用例的描述。

每个测试用例仅有一行，包含一个整数 n（$1 \le n \le 10^{18}$）。

Output

对于每个测试用例，如果存在这样的 a 和 b，则在单独一行中输出 a 和 b，以空格分隔。否则，在单独一行中输出 -1。

如果有多对美丽的 (a, b)，你需要输出 a 最小的一对。

Example

standard input	standard output
3 1 10 12	1 0 -1 0 12

Note

- 第一个测试用例中，$a = 1$ 是回文数，$b = 0$ 能被 12 整除，且 $a + b = 1 = n$。
- 第二个测试用例中，可以证明不存在合适的数对 (a, b)。

Problem D. 分级账本

时间限制：2s
内存限制：256MB

某机构共有 n 份档案，编号为 1 到 n。每份档案都有一个正整数权限等级，权限等级越小，表示权限越低。

对于第 i 份档案，账本中记录了所有权限等级严格低于它的档案编号之和。形式化地说，如果第 i 份档案的权限等级为 a_i，那么：

$$b_i = \sum_{1 \le j \le n,\, a_j < a_i} j$$

例如，若权限等级为 1 的档案编号为 2 和 5，那么所有权限等级为 2 的档案的账本值都是 $2+5=7$。

现在只给出账本数组 b，请你构造一个满足条件的正整数数组 a。如果有多个合法数组，输出字典序最小的那个。如果不存在合法数组，输出 `-1`。

Input

第一行包含一个整数 n，表示档案份数。第二行包含 n 个整数 $b_1, b_2, \ldots, b_n$，表示每份档案的账本值。

Output

如果不存在合法数组，输出一行 `-1`。否则，输出一行 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$，表示字典序最小的合法权限等级数组。

Constraints

- $1 \le n \le 2 \times 10^5$；
- $0 \le b_i \le \frac{n(n+1)}{2}$。

Example

standard input	standard output
7 6 0 12 0 6 22 12	2 1 3 1 2 4 3

Note

权限等级为 1 的档案是 2 和 4，它们没有更低权限的档案，所以账本值为 0。它们的编号和为 $2+4=6$，因此权限等级为 2 的档案 1 和 5 的账本值为 6。继续计算可得：权限等级为 3 的档案 3 和 7 的账本值为 $6+1+5=12$，权限等级为 4 的档案 6 的账本值为 $12+3+7=22$。

说明

数组的字典序比较规则为：从左到右找到第一个不同的位置，该位置数值较小的数组字典序较小。答案中的权限等级不需要预先给定上界；若存在合法答案，可以将不同等级依次编号为 $1, 2, \ldots, k$。

Problem E. 110串

时间限制：1s
内存限制：16MB

给定一个长度为 n 的二进制状态串 s，下标从 1 到 n。

你可以进行若干次如下操作：选择一个连续区间 $[l,r]$，并将这个区间内的每一位取反：`0` 变成 `1`，`1` 变成 `0`。操作区间可以重叠，也可以按照任意顺序进行。

经过一系列操作后，如果最终状态串中出现连续子串 `110`，系统就会报警。即：修改后，只接受不含子串 **`110`**的最终状态串。

请你求出：使用不超过 k 次操作后，能够得到多少个不同的、不会报警的最终状态串。答案对 998244353 取模。

注意：如果同一个最终状态串可以由多种操作方案得到，只计数一次。

Input

第一行包含两个整数 n, q，分别表示状态串长度和询问次数。第二行包含一个长度为 n 的 `01` 字符串 s。接下来 q 行每行包含一个整数 k，表示一次询问允许的最多操作次数。

Output

对于每次询问，输出一行一个整数，表示答案对 998244353 取模的结果。

Constraints

- $1 \le n \le 5000$；
- $1 \le q \le 2 \times 10^5$；
- $0 \le k \le n$；
- $s_i \in \{0, 1\}$。

Example

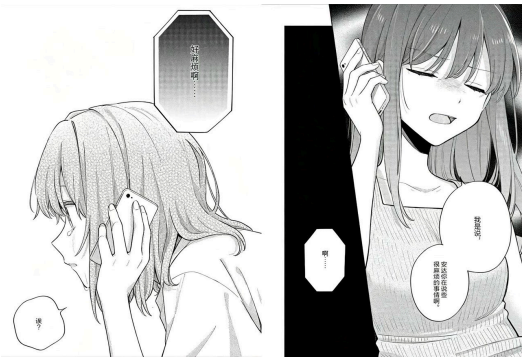
standard input	standard output
5 5 00101 0 1 2 3 4	1 10 19 20 20

Note

原串 `00101` 本身不含 `110`，因此 $k = 0$ 时只有它自己。当 k 足够大时，所有不含 `110` 的长度为 5 的二进制串都可以得到，共有 20 个。预算为 1 和 2 时，分别有 10 个和 19 个不同的合法终串。

Problem F. 闭环

时间限制：2s
内存限制：256MB



Adachi Sakura 给了你一个由大写英文字母组成的 $n \times m$ 的棋盘，请你找出一个由相同字母构成的环。

形式化地，我们称点序列 $d_1, d_2, \ldots, d_k$ 是一个环，当且仅当它满足以下条件：

1. 这 k 个点互不相同：若 $i \neq j$，则 d_i 与 d_j 不同。
2. k 至少为 4。
3. 所有点的字母相同。
4. 对于所有 $1 \leq i \leq k-1$：d_i 与 d_{i+1} 相邻；并且 d_k 与 d_1 也相邻。格子 x 和 y 称为相邻，如果它们共享一条边。

请判断棋盘上是否存在这样的环。

Input

第一行包含两个整数 n 和 m（$2 \leq n, m \leq 50$）：棋盘的行数和列数。接下来 n 行，每行包含一个长度为 m 的字符串。每个字符都是大写英文字母。

Output

如果存在环，输出 “Yes”，否则输出 “No”。

Examples

standard input	standard output
2 2 AA AA	Yes
7 6 AAAAAB ABBBAB ABAAAB ABABBB ABAAAB ABBBAB AAAAAB	Yes
2 13 ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ	No

Problem G. 回声前缀

时间限制：1s
内存限制：64MB

给定一个长度为 n 的字符串 S。

对于字符串 T，如果存在一个非空且长度严格小于 $|T|$ 的字符串 P，满足：

- P 是 T 的前缀；
- P 是 T 的后缀；

则称 P 是 T 的一个回声串。

例如：

- `ababa` 的回声串有 `a`、`aba`
- `abcabc` 的回声串有 `abc`
- `aaaa` 的回声串有 `a`、`aa`、`aaa`

现在对于 S 的每一个前缀 $S[1..i]$，求它所有回声串的长度之和。输出所有前缀的答案之和。

Input

第一行包含一个整数 n，表示字符串的长度。第二行包含一个长度为 n 的字符串 S，仅由小写英文字母组成。

Output

输出一个整数，表示所有前缀的回声串长度之和的总和。

Constraints

- $1 \le n \le 5000$
- 字符串仅包含小写英文字母。

Example

standard input	standard output
5 ababa	7

Note

逐个前缀分析：

- `a`：没有回声串，贡献 0
- `ab`：没有回声串，贡献 0
- `aba`：回声串为 `a`，长度 1，贡献 1
- `abab`：回声串为 `ab`，长度 2，贡献 2
- `ababa`：回声串为 `a`、`aba`，长度之和 $1+3=4$，贡献 4

总和为 $0+0+1+2+4=7$。

Problem H. 网格博弈

时间限制：1s
内存限制：256MB

Anon 和 Soyo 正在进行博弈。

有一个 2 行 n 列的网格，所有格子初始为空。棋子初始在左上角 $(1,1)$。每次可以向上下左右相邻格子移动一步（不能走到障碍格，也不能走出网格）。棋子需要到达第 n 列的任意一个空格子，并且总是选择最短步数的路径。

Anon 和 Soyo 进行博弈（Anon 先手），轮流执行操作：选择一个当前为空且不为起点的格子放置障碍，使棋子无法进入该格子；要求放置后，从起点 $(1,1)$ 仍然存在一条路径能够到达第 n 列的某个空格子。

若当前不存在满足要求的格子可放置障碍，则博弈结束。

两人都按最优策略行动：Anon 希望最终最短步数尽量小，Soyo 希望最终最短步数尽量大。博弈结束后，棋子从起点出发。请输出棋子到达第 n 列所需的最少步数。

Input

每个测试文件均包含多组测试数据。第一行输入一个整数 $T(1 \le T \le 10^4)$，代表数据组数。每组测试数据第一行输入一个整数 $n(1 \le n \le 10^9)$，表示网格的列数。

Output

对于每组测试数据，新起一行输出一个整数，代表最终棋子的移动次数。

Example

standard input	standard output
2 1 5	0 5

Problem I. 必经镜头

时间限制：2s
内存限制：256MB

某展馆共有 n 个区域，区域编号为 1 到 n。参观者从入口区域 1 出发，沿单向走廊前往目标区域。展馆的走廊网络不存在环，并且每条走廊都从编号较小的区域通向编号较大的区域。

部分区域安装了摄像头。参观者访问一个装有摄像头的区域时，该摄像头一定会拍到他；若该区域是入口 1，则参观者从入口进入展馆时同样会被拍到。

安保人员已知参观者最终到达了某个目标区域，但不知道他在每个岔路口具体选择了哪条走廊。对于一个摄像头，只有当参观者从区域 1 到达该目标区域的每一条合法路径都会经过它时，安保人员才能断定该摄像头一定拍到了参观者。

你需要回答若干询问：对于每个目标区域，确定拍到参观者的摄像头有多少个？

Input

第一行包含三个整数 n, m, q，分别表示区域数、单向走廊数和询问数。第二行包含一个长度为 n 的 `01` 串 s。当且仅当 $s_i = 1$ 时，区域 i 安装了摄像头。接下来 m 行，每行包含两个整数 u, v，表示存在一条从区域 u 到区域 v 的单向走廊。最后 q 行，每行包含一个整数 t，表示一次询问的目标区域。

Output

对于每次询问，输出一行一个整数，表示从区域 1 到区域 t 的所有合法路径都经过的、安装了摄像头的区域数量。

Constraints

- $1 \leqslant n \leqslant 64$
- $0 \leqslant m \leqslant 2016$
- $1 \leqslant q \leqslant 5000$
- $1 \leqslant u < v \leqslant n$
- 不存在重复的单向走廊。
- 每个询问的目标区域 t 都可以从区域 1 到达。

Example

standard input	standard output
7 8 4 0101010 1 2 1 3 2 4 3 4 4 5 4 6 5 7 6 7 4 5 6 7	1 1 2 1

Note

区域 2、4、6 安装了摄像头。

- 到达区域 4 时，可能经过 $1 \to 2 \to 4$ 或 $1 \to 3 \to 4$。只有区域 4 的摄像头必定拍到他，答案为 1。
- 到达区域 5 的所有路径都要经过区域 4，但不一定经过区域 2，答案为 1。
- 到达区域 6 的所有路径都经过区域 4 和区域 6，答案为 2。
- 到达区域 7 时，参观者可能经由区域 5 或区域 6 到达。区域 6 的摄像头不再是必经镜头，只有区域 4 的摄像头一定拍到他，答案为 1。

路径可以只包含区域 1。因此，若询问目标为区域 1，答案为 1，当且仅当区域 1 安装了摄像头。

Problem J. 校准

时间限制：2s
内存限制：256MB

实验室有 n 台需要逐台校准的设备，编号为 1 到 n。我们决定让你来进行维护工作。你可以任意决定设备的校准顺序，但每台设备都必须恰好校准一次。

校准设备需要使用指定的维护工具。为了保证维护设备不会没电关机，校准第 i 台设备前，工具的电量必须不少于 a_i。设备校准会同时给维护工具充电，校准过程中可以给维护工具提供 b_i 单位电量。即：若校准前的电量为 x，校准后变为：$x - a_i + b_i$。电量不能为负。

请你求出：为了保证存在一种校准顺序可以完成全部设备校准，你最少需要给维护工具准备多少电量。

Input

第一行包含一个整数 n，表示设备数量。接下来 n 行，每行包含两个整数 a_i, b_i，分别表示校准第 i 台设备所需的电量和该设备能补充的电量。

Output

输出一个整数，表示完成全部校准所需的最小初始电量。

Constraints

- $1 \le n \le 2 \times 10^5$；
- $1 \le a_i \le 10^9$；
- $0 \le b_i \le 10^9$。

Example

standard input	standard output
4 4 5 10 3 7 7 5 2	11

Note

初始电量为 11 时，可以按设备 $1, 3, 2, 4$ 的顺序启动：

- 校准设备 1 后，电量从 11 变为 12；
- 校准设备 3 后，电量仍为 12；
- 校准设备 2 后，电量变为 5；
- 校准设备 4 后，电量变为 2。

因此，初始电量为 11 时可以完成全部校准。

如果你疑惑为什么不能边充电边维护，难道你没经历过 边充电边玩手机 发现电越充越少吗（？）